

1

邮件收发实验

冯巾松

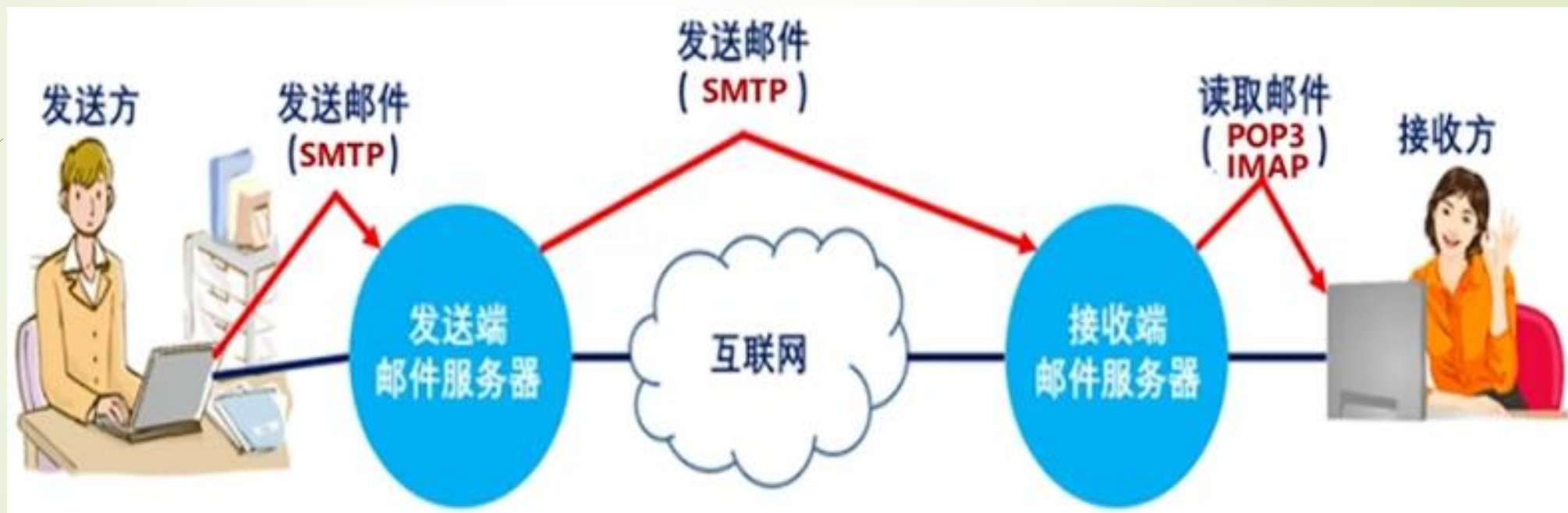
fengjinsong@tongji.edu.cn

电子邮件

- 电子邮件是因特网上最早流行的一种应用，而且仍然是当今最重要、最实用的应用之一。
- 电子邮件使用方便，传递迅速，而且费用低廉。它不仅可以传送文字信息，也可以附上声音、图像、文件等内容。
- 属于应用层协议

运行基本原理

3



电子邮件

- ➡ 电子邮件系统采用客户/服务器方式
- ➡ 电子邮件系统的3个组成构建：
 1. **用户代理**是用户与电子邮件系统的接口，又称电子邮件客户端软件
 2. **邮件服务器**是电子邮件系统的基础设备。因特网上所有的ISP都有邮件服务器，其功能是发送和接收邮件，同时还要负责维护用户的邮箱
 3. **协议**包括邮件发送协议（如SMTP）和邮件读取协议（如POP3、IMAP）

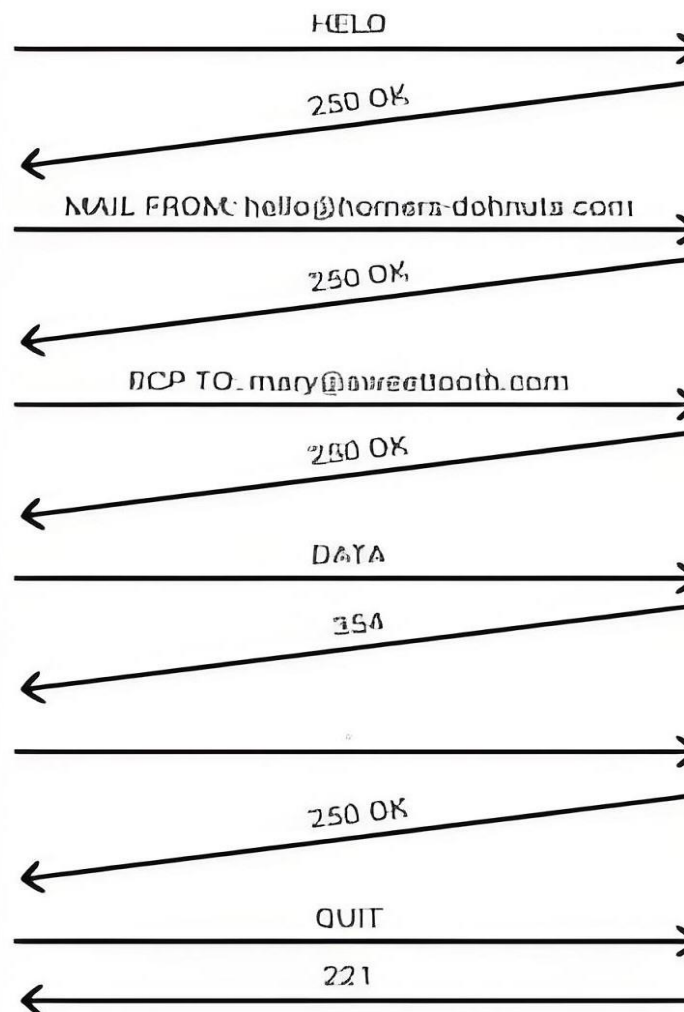
SMTP基本工作原理

SENDING MAIL SERVER (SMTP CLIENT)

- 1 Hi there, I want to send an email.
- 3 Here's who that email is from.
- 5 Here's who this email is going to.
- 7 Alright, here's the message content.
- 9 That was all the message content.
- 11 That's It! We're done.

RECEIVING MAIL SERVER (SMTP SERVER)

- 2 Got It! Let's do this.
- 4 That sender looks good to me.
- 6 Yep, that recipient looks fine to me.
- 8 Got It!
- 10 Cool! The email is on its way!
- 12 I'm closing the connection.

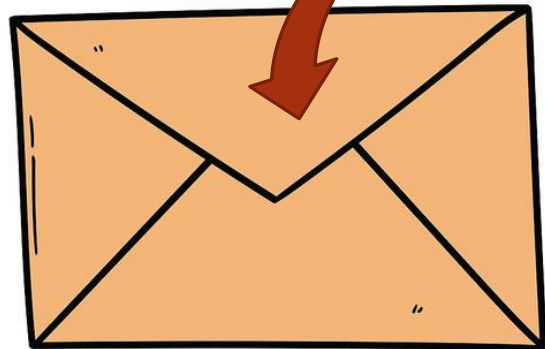


信息格式

7

- 电子邮件的信息格式不是由SMTP定义的，而是在RFC 822文档中单独定义的。这个文档已在2008年更新为RFC 5322。
- 一个电子邮件有信封和内容两个部分，而内容又由首部和主体两部分构成。

邮件系统将自动提取所需信息并写在信封上



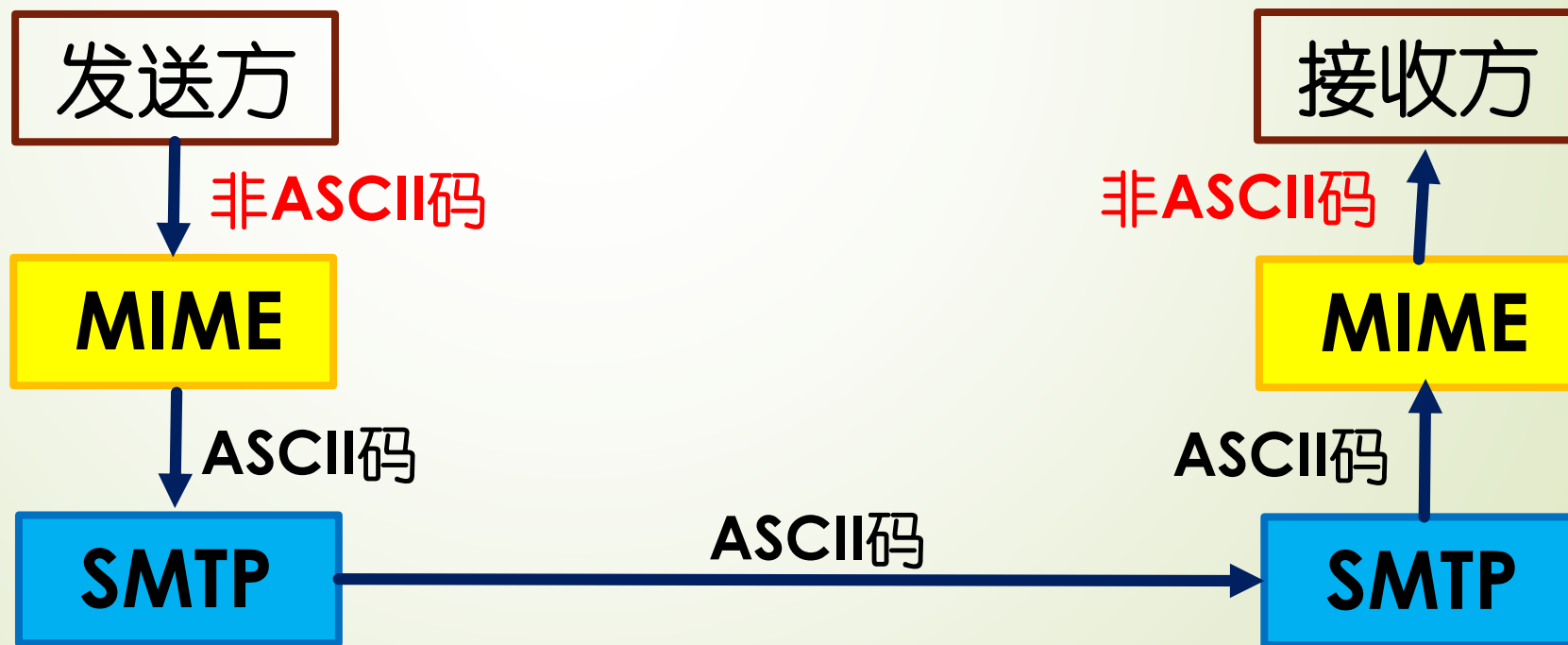
首部

From: _____
To: _____
CC: _____
Subject: _____

主体

邮件发送协议

- SMTP协议只能传送ASCII码文本数据，不能传送可执行文件或二进制对象
- 为解决SMTP传送非ASCII码文本的问题，提出了多用途因特网邮件扩展MIME
(Multipurpose Internet Mail Extensions) :



MIME

9

➡ MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) :

- 增加5个新的邮件首部字段，它们提供有关邮件主体的信息
- 定义了许多邮件内容的格式，对多媒体电子邮件的表示方法进行了标准化
- 定义了传送编码，可对任何内容进行转换，而不会被邮件系统改变

邮件读取协议

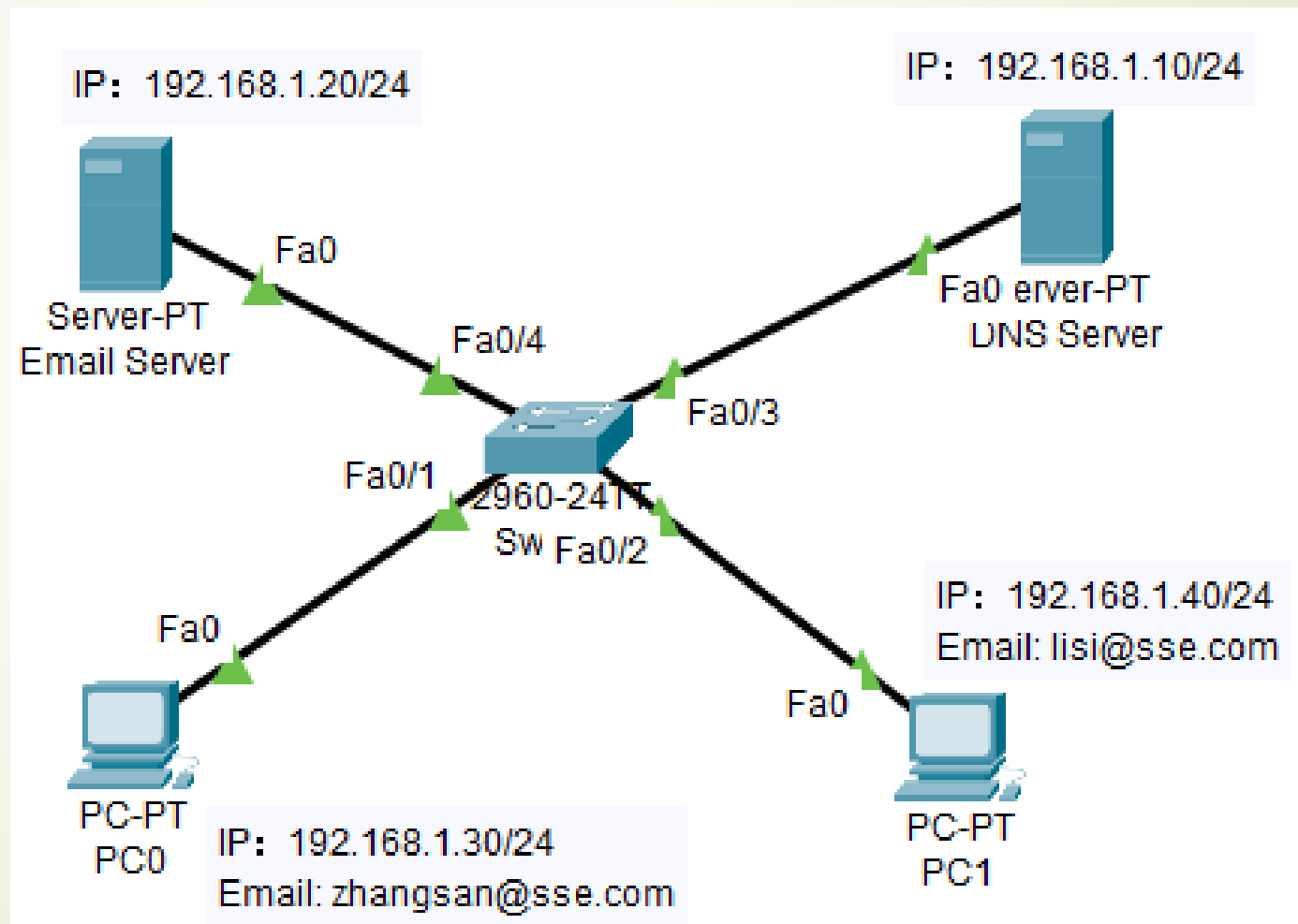
- 邮件读取协议有2个：
 1. 邮局协议POP (Post Office Protocol)，POP3是其第三个版本，是因特网正式标准
 2. 因特网邮件访问协议IMAP (Internet Message Access Protocol)，IMAP4是其第四个版本，是因特网正式标准
- POP3和IMAP4都采用TCP连接的客户/服务器方式。POP3使用端口110，IMAP4使用端口143

实验目的

- 理解电子邮件的含义
- 理解邮件系统的工作过程
- 掌握简单的邮件服务器配置
- 使用两台PC端能够相互进行邮件发送和接收

实验步骤1

按图示搭建网络拓扑结构



实验步骤2

13

按拓扑图分别给服务器和PC配置IP地址

Email Server

Physical Config Services **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address 192.168.1.20

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 0.0.0.0

DNS Server 0.0.0.0

DNS Server

Physical Config Services **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address 192.168.1.10

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 0.0.0.0

DNS Server 0.0.0.0

PC0

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration

Interface FastEthernet0

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address 192.168.1.30

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 0.0.0.0

DNS Server 0.0.0.0

PC1

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration

Interface FastEthernet0

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address 192.168.1.40

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 0.0.0.0

DNS Server 0.0.0.0

实验步骤3

14

配置DNS 服务器

DNS Server

Physical Config **Services** Desktop Programming Attributes

SERVICES

- HTTP
- DHCP
- DHCPv6
- TFTP
- DNS**
- SYSLOG
- AAA
- NTP
- EMAIL
- FTP
- IoT
- VM Management
- Radius EAP

DNS

DNS Service ☒ On ☐ Off

Resource Records

Name Type **ARecord**

Address

No.	Name	Type	Detail
0	pop3.sse.com	ARecord	192.168.1.20
1	smtp.sse.com	ARecord	192.168.1.20
2	sse.com	ARecord	192.168.1.20

接收邮件端□

邮件发送端□

邮件服务器

实验步骤4

配置邮件服务器

Email Server

Physical Config **Services** Desktop Programming Attributes

SERVICES

- HTTP
- DHCP
- DHCPv6
- TFTP
- DNS
- SYSLOG
- AAA
- NTP
- EMAIL**
- FTP
- IoT
- VM Management
- Radius EAP

EMAIL

SMTP Service ☒ ON ☐ OFF

POP3 Service ☒ ON ☐ OFF

Domain Name: sse.com **Set**

User Setup

User Password

zhangsan
lisi

创建两个邮箱账号

+

-

Change

Password

实验步骤5 – 两台PC配置邮箱信息

16

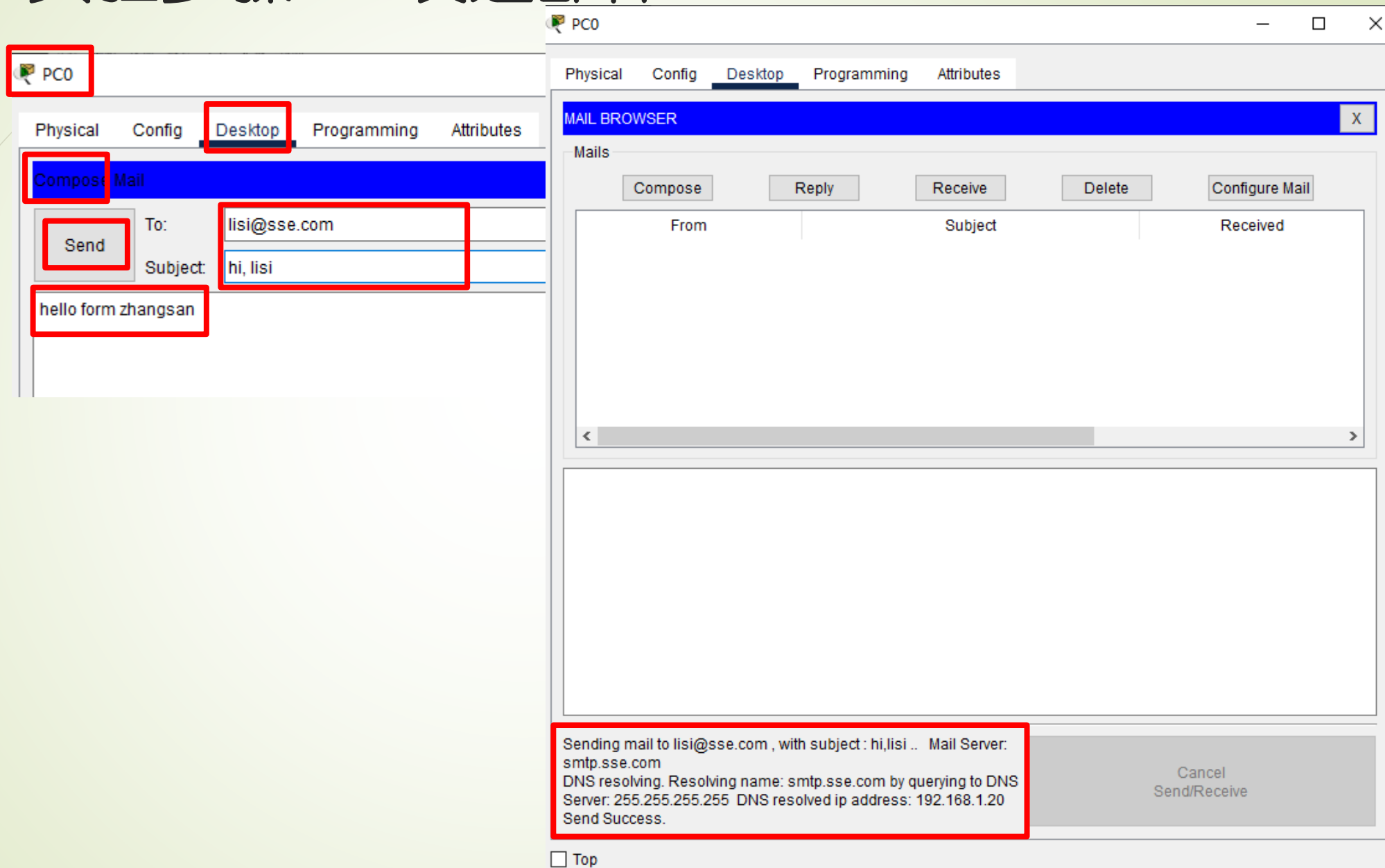
The image shows a software interface for configuring a PC. The main window has a title bar 'PC0' and tabs: Physical, Config, Desktop, Programming, and Attributes. The 'Desktop' tab is selected. On the left, there is a grid of icons: IP Configuration, Dial-up, PC Wireless, VPN, Email (highlighted with a red box), and PPPoE Dialer. A 'Configure Mail' dialog box is open, also with a title bar 'PC0' and the same tabs. The 'Desktop' tab is selected in the dialog. The dialog contains the following fields:

- User Information:**
 - Your Name: zhangsan
 - Email Address: zhangsan@sse.com
- Server Information:**
 - Incoming Mail Server: pop3.sse.com
 - Outgoing Mail Server: smtp.sse.com
- Logon Information:**
 - User Name: zhangsan
 - Password:

At the bottom of the dialog are buttons: Save (highlighted with a red box), Remove, Clear, and Reset. A 'Top' link is at the bottom left of the main window.

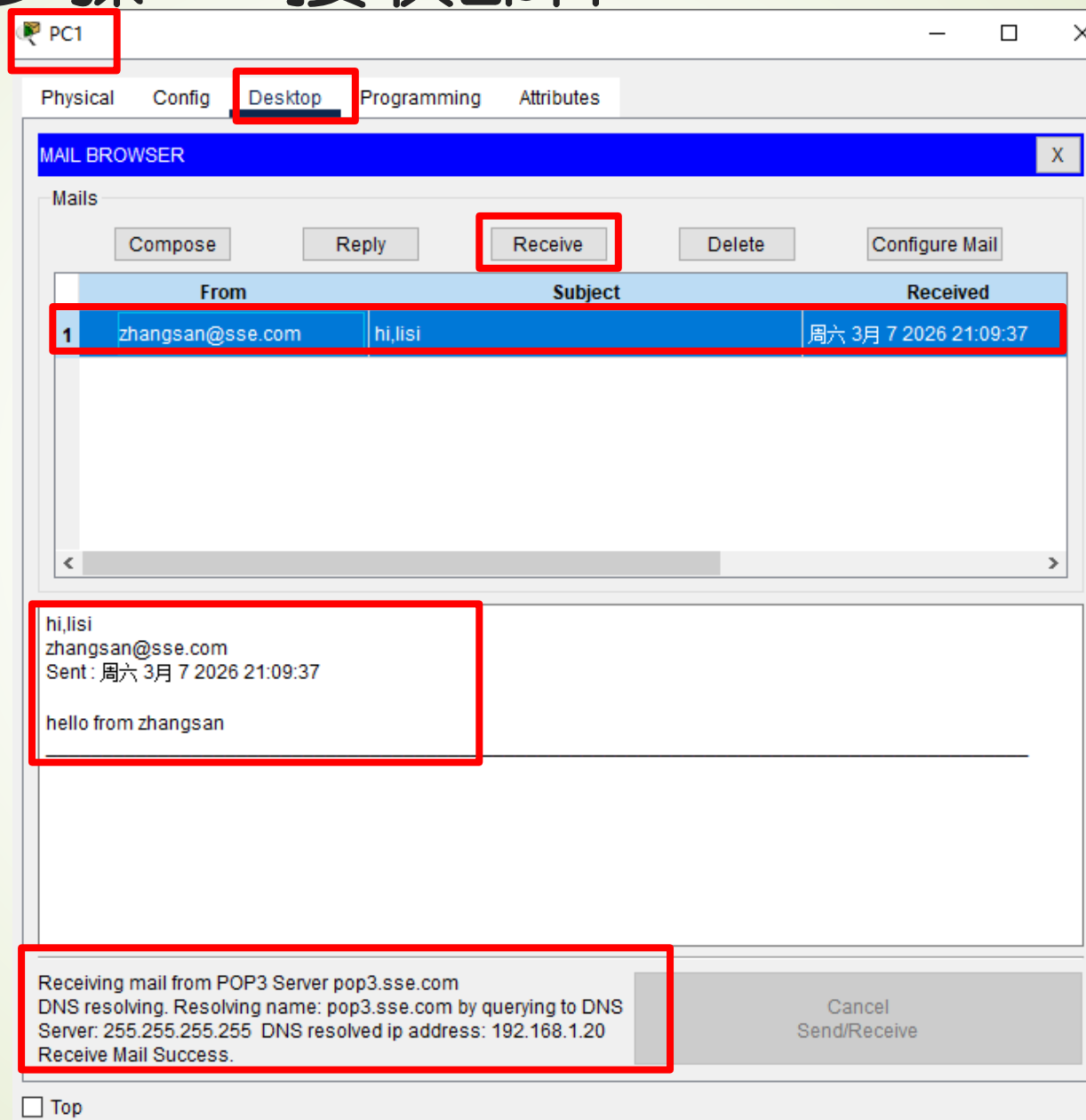
实验步骤6 - 发送邮件

17



实验步骤7 - 接收邮件

18



实验内容

19

■ 按实验步骤完成，其中：

步骤1：PC1最后一个网络地址设置成学号的最后2位；

步骤4和5：PC1的Email地址设置成“姓名汉语拼音@sse.com”

讨论与分析

20

- 按照范例完成PC0端发送邮件PC1端接收邮件；类似自行完成反向的PC1端发送邮件PC0端接收邮件。
- 本实验邮件服务器发送端和接收端都部署在同一台服务器上。如果邮件发送端PC和邮件接收端PC分别部署在不同网段上，该如何实现？